

Tracé-afwegingskader

Het complete beslismodel achter automatische tracébepaling: welke gebieden hard zijn uitgesloten, wat elke meter kost, en hoe varianten tegen elkaar worden gewogen. Bedoeld om één op één in de applicatie te programmeren.

VERSIE	REKENEENHEID	RASTER	CRITERIA	UITVOER
1.0 · 12-09-2026	m-eq	2 m · 16-buurs	13 uitsluitingen · 7 kosten	voorkeurstracé + MCA

01 Hoe het model rekent

Alle kosten worden uitgedrukt in **equivalente meters (m-eq)**. De referentie is 1,0: één meter open ontgraving in de berm, op gemeenteground, schone bodem, geen beperkingen. Een meter die 2,4 m-eq kost is ruim twee keer zo bezwaarlijk als die referentiemeter — in geld, doorlooptijd en risico samen. Daardoor is één getal genoeg om routes te vergelijken, en blijft elk deelcijfer herleidbaar.

$$\text{kosten}(\text{cel}) = \text{celgrootte} \times \Sigma(\text{gewicht}_i \times \text{factor}_i) / \Sigma(\text{gewicht}_i)$$

Gewogen gemiddelde, niet vermenigvuldigd. Eén ongunstig criterium mag het tracé sturen, maar niet in zijn eentje onbegaanbaar maken — dat is precies waar de uitsluitingen voor zijn.

LAAG 1 · UITSLUITING

Booleaanse maskerlaag. Een cel is begaanbaar of niet. Sommige uitsluitingen zijn wel haaks kruisbaar tegen puntkosten.

LAAG 2 · KOSTENOPPERVLAK

Zeven gewogen criteria geven elke cel een factor. Least-cost path (A*) zoekt de goedkoopste route, met bochtstraf en puntkosten per kruising.

LAAG 3 · VARIANTSCORE

MCA over twee of drie gevonden varianten. Levert de onderbouwing die de gemeente bij het instemmingsbesluit wil zien.

Laag 1 en 2 draaien automatisch. Laag 3 is de menselijke controle: de ontwerpleider kiest en tekent de motivatie erbij. Het model beslist niet, het rangschikt.

02 Laag 1 — harde uitsluitingen

Deze lagen vormen de maskerlaag. **STOP** betekent: nooit doorheen. **KRUISEN** betekent: parallelloop verboden, kruisen toegestaan onder de genoemde minimumhoek, met de genoemde techniek en puntkosten.

Uitsluitingen U01 – U13					
ID	OBJECT	BRON	BUFFER	MIN. HOEK	REGIME
U01	Hogedruk gas ≤ 40 bar	Bevb	4 m	75°	KRUISEN boring
U02	Hogedruk gas > 40 bar	Bevb	5 m	75°	KRUISEN boring
U03	Brandstof- en chemieleiding	Bevb	5 m	75°	KRUISEN boring
U04	Ondergrondse hoogspanning 50 kV+	ZRO netbeheerder	3 m	60°	KRUISEN
U05	Voet hoogspanningsmast	Netbeheerder	10 m	—	STOP
U06	Natura2000	Omgevingswet	0 m	—	STOP tenzij passende beoordeling
U07	Kernzone primaire waterkering	Waterschapsverordening	0 m	80°	KRUISEN boring
U08	Bebouwing en fundering	BAG	2 m	—	STOP

ID	OBJECT	BRON	BUFFER	MIN. HOEK	REGIME
U09	Spoorbaan	ProRail	6 m	80°	KRUISEN boring
U10	Rijksweg incl. cunet	RWS	5 m	75°	KRUISEN boring
U11	Actieve saneringslocatie	Bodemloket	0 m	—	STOP
U12	Terrein derden zonder ZRO	Kadaster	0 m	—	STOP
U13	Graafrust > 2 jaar resterend	Wegbeheerder	0 m	75°	KRUISEN boring · instelbaar

U13 is bewust instelbaar: sommige gemeenten laten graafrust los bij netverzwaring van openbaar belang. Staat de schakelaar uit, dan verhuist graafrust naar criterium C6 met factor 5,0.

03 Laag 2 — kostencriteria en gewichten

Gewichtsverdeling

Eigendom weegt het zwaarst: dat criterium bepaalt doorlooptijd én kosten, en is de meest voorkomende reden dat een getekend tracé alsnog sneuvelt.

C2 Eigendom en regime		25
C1 Ondergrond en verharding		20
C3 Dichtheid K&L		15
C4 Bodem en milieu		15
C5 Natuur en bomen		10
C6 Graafrust		10
C7 Omgevingshinder		5

C1 · Ondergrond en verharding — gewicht 20 — bron BGT

KLASSE	CODE	FACTOR
Berm / onverhard openbaar	berm_onverhard	1,0
Agrarisch perceel	agrarisch	1,2
Trottoir / tegels	trottoir	1,3

KLASSE	CODE	FACTOR
Klinker / parkeervak	klinker_parkeer	1,5
Bos / natuur, onbeschermd	bos_natuur	2,0
Asfalt woonstraat	asfalt_secundair	2,5
Asfalt hoofdrijbaan	asfalt_hoofdrijbaan	4,0

C2 · Eigendom en vergunningregime — gewicht 25 — bron Kadaster en wegbeheerdersgrenzen

KLASSE	CODE	FACTOR	DOORLOOPTIJD
Gemeentelijk openbaar gebied	gemeente_openbaar	 1,0	8 wk
Waterschap	waterschap	 1,4	12 wk
Provinciale weg of grond	provincie	 1,6	14 wk
Particulier agrarisch (ZRO)	particulier_agrar	 1,8	20 wk
Rijkswaterstaat	rws	 2,2	26 wk
ProRail	prorail	 2,5	30 wk
Particulier bebouwd / tuin	particulier_bebouwd	 3,0	26 wk

C3 · Dichtheid bestaande kabels en leidingen — gewicht 15 — bron KLIC / WIBON

KLASSE	CODE	FACTOR
0 – 2 leidingen in profiel	kl_0_2	1,0
3 – 5 leidingen	kl_3_5	1,3
6 – 10 leidingen	kl_6_10	1,8
Meer dan 10 leidingen — profiel mogelijk vol, toets NEN 7171-1	kl_10_plus	2,6

C4 · Bodem en milieu — gewicht 15 — bron Bodemloket, NGE-kaart, archeologische verwachtingskaart, BRO

KLASSE	CODE	FACTOR
Schone bodem	schoon	1,0

KLASSE	CODE	FACTOR
Licht verontreinigd, onder interventiewaarde	licht_veront	1,3
Veen / slappe bodem	slappe_bodem	1,4
Hoge archeologische verwachting	archeologie	1,8
NGE-verdacht	nge_verdacht	2,2
Sterk verontreinigd	sterk_veront	3,5

C5 · Natuur en bomen — gewicht 10 — bron bomenregister, NNN, soortenkaart

KLASSE	CODE	FACTOR
Geen beperking	geen	1,0
Weidevogelgebied, seizoensbeperking	weidevogel	1,6
Natuurnetwerk Nederland	nnn	2,5
Kroonprojectie + 1,5 m — feitelijk sleufloos verplicht	boomzone	3,0

C6 · Graafrust en wegbeheerdersbeleid — gewicht 10

KLASSE	CODE	FACTOR
Geen beperking	vrij	1,0
Graafrust minder dan 2 jaar resterend	graafrust_kort	1,5
Graafrust meer dan 2 jaar — standaard als U13 behandeld	graafrust_lang	5,0

C7 · Omgevingshinder — gewicht 5 — bron BAG en wegategorisering

KLASSE	CODE	FACTOR
Buitengebied	buitengebied	1,0
Woonwijk	woonwijk	1,4
Nabij ziekenhuis, hulpdienst of school	gevoelig_object	1,5
Dorpskern of winkelstraat	kern_winkel	2,0

04 Rekenhulp celfactor

Zelfde formule als de engine. Een paar combinaties uit de praktijk, doorgerekend.

Uitgewerkte voorbeelden — gewogen celfactor in m-eq per meter								
SITUATIE	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	FACTOR
Referentiecel: berm, gemeenteground, schoon	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,000
Berm langs provinciale weg, 3-5 leidingen	1,0	1,6	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,195
Trottoir dorpskern, 6-10 leidingen, licht verontreinigd	1,3	1,0	1,8	1,3	1,0	1,0	2,0	1,275
Trottoir met laanbomen, graafrust nog 1 jaar, woonwijk	1,3	1,0	1,3	1,0	3,0	1,5	1,4	1,375
Particulier agrarisch, NGE-verdacht, weidevogelgebied	1,2	1,8	1,0	2,2	1,6	1,0	1,0	1,480
Hoofdrijbaan provinciale weg, vol profiel, archeologie	4,0	1,6	2,6	1,8	1,0	1,0	1,4	2,130

Lees de factor als een omweggrens: bij 1,48 kiest het model een alternatief zodra dat minder dan 1,48 keer zo lang is. In de webversie van dit kader staat op deze plek een rekenhulp waarin je de combinatie zelf samenstelt.

05 Puntkosten

Puntkosten worden bij het pad opgeteld op het moment dat het tracé een object kruist, van richting verandert, een nieuwe eigenaar binnengaat of een mof nodig heeft. Ze zijn wat het model ervan weerhoudt om twaalf keer een sloot te kruisen omdat dat op het kostenoppervlak toevallig goedkoop leek.

Puntkosten in m-eq		
GEBEURTENIS	SLEUTEL	M-EQ
Kruising spoor	<code>kruising_spoor</code>	900
Kruising rijksweg	<code>kruising_rijksweg</code>	600
Kruising waterkering	<code>kruising_waterkering</code>	400

GEBEURTENIS	SLEUTEL	M-EQ
Kruising primaire watergang	kruising_primaire_watergang	250
Kruising provinciale weg	kruising_provinciale_weg	250
Nieuwe grondeigenaar, ZRO-traject	nieuwe_grondeigenaar_zro	200
Kruising hogedruk gasleiding	kruising_hogedruk_gas	150
Kruising woonstraat met boring	kruising_woonstraat_boring	80
Kruising sloot met boring	kruising_sloot_boring	60
In- of uittrelocatie boring	boring_intrede_uittrelocatie	50
Mofput	mofput	40
Richtingsverandering > 60°	richtingsverandering_boven_60_graden	35
Richtingsverandering 30 – 60°	richtingsverandering_30_60_graden	15
Kruising bestaande kabel of leiding	kruising_bestaaande_kl	10

06 Technische randvoorwaarden

Deze waarden bepalen niet *waar* het tracé loopt maar *of het te leggen is*. De engine gebruikt ze als validatie na het zoeken: een pad dat hier niet aan voldoet wordt afgekeurd en opnieuw gezocht met een strengere bochtstraf.

Maakbaarheidsparemeters		
PARAMETER	WAARDE	WERKING IN HET MODEL
Minimale buigstraal, gelegd	15 × D	Maximale hoekverdraaiing per rastercel
Minimale buigstraal, tijdens trekken	20 × D	Validatie na padvinding
Maximale treklenkte	350 m	Bepaalt het aantal mofputten
Bocht als equivalente lenkte	50 m / 90°	Correctie op de treklenkte
Minimale kruisingshoek	60°	Harde eis bij kruisbare uitsluitingen
Dekking berm of trottoir	0,70 m	Profielcontrole NEN 7171-1
Dekking rijbaan	1,00 m	Profielcontrole

PARAMETER	WAARDE	WERKING IN HET MODEL
Dekking agrarisch perceel	1,15 m	Diepploegen en drainage
Dekking onder waterbodem	1,50 m	Boorprofiel
Dekking onder cunet	1,25 m	Boorprofiel
HDD intredehoek	8 – 15°	Boorontwerp
HDD uittredehoek	6 – 12°	Boorontwerp
HDD minimale buigstraal	1200 × D	Boorontwerp
Parallele boringen hart op hart	5 × D, min. 2 m	Boorontwerp
Parallel naast kabels	0,30 m	Profielcontrole
Parallel naast gas of water	0,50 m	Profielcontrole

07 Laag 3 — scoretabel varianten

De engine levert twee tot drie varianten: het goedkoopste pad, het pad met de kortste doorlooptijd, en desgewenst een handmatig getekend alternatief. Die worden op zes criteria gescoord van 1 tot 5. De gewogen score loopt van 20 tot 100.

MCA-criteria V1 – V6			
ID	CRITERIUM	GEWICHT	MEETWAARDE UIT HET MODEL
V1	Vergunbaarheid en doorlooptijd	25	Som doorlooptijd per eigendomsklasse plus aantal vergunningplichtige kruisingen
V2	Omgevings- en conditioneringsrisico	20	Lengte door C4- en C5-klassen met factor boven 1,5
V3	Nettechniek en toekomstvastheid	20	Kabellengte tegenover hemelsbrede afstand, ringconformiteit, ruimte voor 2e circuit
V4	Uitvoeringskosten	20	Totale m-eq van het pad
V5	Beheerbaarheid	10	Moffen in rijbaan, bereikbaarheid storingsdienst, lengte in particulier perceel
V6	Hinder omgeving	5	Lengte door C7-klassen met factor boven 1,3

Scorebanden voor de twee automatisch af te leiden criteria

SCORE	V1 — DOORLOOPTIJD	V4 — RATIO M-EQ PER METER
5	tot 10 weken	tot 1,30
4	tot 16 weken	tot 1,70
3	tot 24 weken	tot 2,20
2	tot 36 weken	tot 3,00
1	meer dan 36 weken	meer dan 3,00

Beslisregel. De hoogste gewogen score wint. Is het verschil kleiner dan 5 punten, dan zijn de varianten gelijkwaardig en beslist de doorlooptijd. Die regel staat er om eindeloos herwegen te voorkomen: onder 5 punten zit het verschil in de meetonzekerheid, niet in de werkelijkheid.

08 Datamodel en engine

De configuratie is één JSON-bestand, de engine leest die en kent verder geen vaste getallen. Wie een gewicht wil wijzigen, raakt de code niet aan.

```
interface Cel {
    klassen: Record<string, string> // { C1: "trottoir", C2: "gemeente_openbaar", ... }
    uitgesloten: boolean           // uit de maskerlaag U01..U13
    kruisbaar?: string             // punkkostensleutel als haaks kruisen wel mag
    kruisAzimut?: number           // richting van het gekruiste object in graden
    minKruisingshoek?: number      // overschrijft de generieke 60°
    eigendomId?: string            // perceel-id, voor de ZR0-punktkosten
}

celFactor(cel, kader)              // gewogen factor van één cel
bouwKostenoppervlak(grid, kader)  // Float64Array, Infinity = onbegaanbaar
bepaalTrace(grid, kader, start, eind) // A* met bochtstraf en punktkosten
scoorVariant(resultaat, kader, handmatig) // MCA-score
kiesVariant(varianten)             // beslisregel inclusief de 5-puntsmarge
```

Drie dingen die in de implementatie fout gaan

1. **16-buurs slaat cellen over.** Een stap van [2,1] springt over de tussenliggende cel heen — precies de cel waar de gasleiding of de uitsluiting in ligt. Toets elke doorkruiste cel met een Bresenham-lijn, niet alleen de doelcel.

2. **De bochtstraf telt alleen mee als de richting in de zoektoestand zit.** Knoop is `(x, y, richting)`, niet `(x, y)`. Anders vindt A* een pad dat op papier goedkoop is en in de praktijk uit veertig knikken bestaat.
3. **Kruisingshoek is niet hetzelfde als richtingsverandering.** De hoek moet worden gemeten tussen de bewegingsrichting en de as van het gekruiste object. Sla dus het azimut van elk kruisbaar object op in het raster.

09 Kalibratie

Een afwegingskader dat niet tegen de werkelijkheid is gehouden, is een mening met decimalen. Voor ingebruikname:

1. Reken vijf tot tien gerealiseerde tracés opnieuw door met dit model.
2. Vergelijk het gevonden pad met het werkelijk gelegde tracé. Acceptatiecriterium: minimaal 70 procent overlap op gemeentelijk gebied.
3. Wijkt het structureel af, stel dan eerst de gewichten van C2 en C1 bij, daarna pas de puntkosten. Klassefactoren als laatste — die zijn het best onderbouwd.
4. Herijk jaarlijks, en direct na elke wijziging van de gemeentelijke AVOI of de ontwerprichtlijn van de netbeheerder.

De maatvoering en factoren in dit kader zijn gangbare praktijkwaarden. Waar de ontwerprichtlijn van de netbeheerder of de tabel in NEN 7171-1 afwijkt, is die leidend — leg dat per project éénmalig vast in de configuratie in plaats van per tracé.

Tracé-afwegingskader versie 1.0 · bijbehorende bestanden: `tracekader.json` (configuratie) en `traceEngine.ts` (referentie-implementatie).